Prof. Luiz Paulo Lopes Fávero

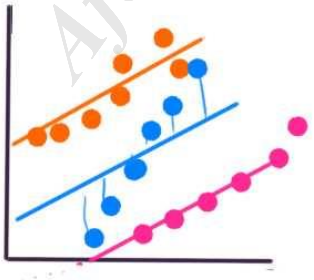
Step-up Strategy

Modelo com Interceptos Aleatórios

$$desempenho_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{10}.\,horas_{ij} + \nu_{0j} + \varepsilon_{ij}$$

```
     Fixed effects:  desempenho ~ horas
                        Value Std.Error  DF  t-value p-value
γ00  (Intercept) 4.529998  7.027459 347  0.64461  0.5196
γ10  horas       1.969615  0.056201 347 35.04580  0.0000
```

$$desempenho_{ij} = \underbrace{4{,}529 + 1{,}969.\,horas_{ij}}_{\substack{\text{efeito fixo} \\ \hat{Y}_{estudante}}} + \overbrace{\underbrace{\nu_{0j}}_{\text{efeito aleatório}}}^{\text{efeito escola}} + \varepsilon_{ij}$$



Modelo com Interceptos e Inclinações Aleatórios

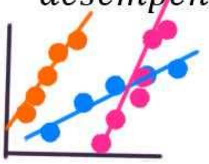
$$desempenho_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{10}.\,horas_{ij} + \nu_{0j} + \nu_{1j}.\,horas_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

```r
modelo_intercept_inclin_hlm2 <- lme(fixed = desempenho ~ horas,
                                    random = ~ horas | escola,
                                    data = estudante_escola,
                                    method = "REML")
```

```
Fixed effects:  desempenho ~ horas
                   Value Std.Error  DF  t-value p-value
(Intercept) 7.120545 2.4254358 347 2.935780  0.0035
horas       1.894527 0.3076295 347 6.158468  0.0000
```

γ_{00} (Intercept); γ_{10} horas

$$desempenho_{ij} = \underbrace{7{,}12 + 1{,}894.\,horas_{ij}}_{\text{fixed}} + \overbrace{\underbrace{\nu_{0j} + \nu_{1j}.\,horas_{ij} + \varepsilon_{ij}}_{\text{random}}}^{\text{efeito escola}}$$



Modelo Final HLM2

$$desempenho_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{10}.\,horas_{ij} + \gamma_{01}.texp_j + \gamma_{11}.texp_j.\,horas_{ij} + \nu_{0j} + \nu_{1j}.\,horas_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

```r
modelo_final_hlm2 <- lme(fixed = desempenho ~ horas + texp + horas:texp,
                         random = ~ horas | escola,
                         data = estudante_escola,
                         method = "REML")
```

```
Fixed effects:  desempenho ~ horas + texp + horas:texp
                 Value Std.Error  DF   t-value p-value
(Intercept) -0.8495955 2.9948411 346 -0.283686  0.7768
horas        0.7134608 0.3206702 346  2.224905  0.0267
texp         1.5852559 0.4863036   8  3.259807  0.0115
horas:texp   0.2318290 0.0526263 346  4.405190  0.0000
```

γ_{00} (Intercept); γ_{10} horas; γ_{01} texp; γ_{11} horas:texp

$$desempenho_{ij} = -0{,}849 + 0{,}713\,horas_{ij} + 1{,}585.texp_j + 0{,}23.texp_j.\,horas_{ij} + \nu_{0j} + \nu_{1j}.\,horas_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

$$desempenho_{ij} = \overbrace{-0{,}849 + 0{,}713\, \overset{11}{\cancel{horas_{ij}}} + 1{,}585 . \overset{3{,}6}{\cancel{texp_j}} + 0{,}23 . \overset{3{,}6}{\cancel{texp_j}} . \overset{11}{\cancel{horas_{ij}}}}^{fixed}$$

$$+ \underbrace{\underset{-0{,}21}{\cancel{v_{0j}}} + \underset{0{,}4388}{\cancel{v_{1j}}} . \underset{11}{horas_{ij}}}_{escola} + \varepsilon_{ij}$$

Modelo Nulo

$$desempenho_{tjk} = \underbrace{\delta_{000}}_{EFixo} + \underbrace{v_{0jk} + \tau_{00k} + \varepsilon_{tjk}}_{Aleat.}$$

```
modelo_nulo_hlm3 <- lme(fixed = desempenho ~ 1,
                        random = list(escola = ~1, estudante = ~1),
                        data = tempo_estudante_escola,
                        method = "REML")
```

```
      Fixed effects:  desempenho ~ 1
                      Value Std.Error   DF  t-value p-value
δ000  (Intercept) 68.71395  3.553153 1830 19.33887       0
```

$$desempenho_{tjk} = 68{,}71 + v_{0jk} + \tau_{00k} + \varepsilon_{tjk}$$

Modelo de Tendência Linear com Interceptos e Inclinações Aleatórios

$$desempenho_{tjk} = \delta_{000} + \delta_{100}.mes_{jk} + \nu_{0jk} + \nu_{1jk}.mes_{jk} + \tau_{00k} + \tau_{10k}.mes_{jk} + \varepsilon_{tjk}$$

```
modelo_intercept_inclin_hlm3 <- lme(fixed = desempenho ~ mes,
                                    random = list(escola = ~mes, estudante = ~mes),
                                    data = tempo_estudante_escola,
                                    method = "REML")
```

```
Fixed effects:  desempenho ~ mes
                Value Std.Error   DF  t-value p-value
(Intercept) 57.85612  3.968659 1829 14.57825       0
mes          4.33651  0.209849 1829 20.66488       0
```

δ_{000}

δ_{100}

$$desempenho_{tjk} = 57{,}86 + 4{,}33.mes_{jk} + \nu_{0jk} + \nu_{1jk}.mes_{jk} + \tau_{00k} + \tau_{10k}.mes_{jk} + \varepsilon_{tjk}$$

Modelo de Tendência Linear com Interceptos e Inclinações Aleatórios e as Variáveis *ativ* de Nível 2 e *texp* de Nível 3 (Modelo Completo)

$$desempenho_{tjk} = \delta_{000} + \delta_{100}.mes_{jk} + \delta_{010}.ativ_{jk} + \delta_{001}.texp_k + \delta_{110}.ativ_{jk}.mes_{jk} + \delta_{101}.texp_k.mes_{jk} + \nu_{0jk} + \nu_{1jk}.mes_{jk} + \tau_{00k} + \tau_{10k}.mes_{jk} + \varepsilon_{tjk}$$

```
modelo_completo_hlm3 <- lme(fixed = desempenho ~ mes + ativ + texp +
                              ativ:mes + texp:mes,
                            random = list(escola = ~mes, estudante = ~mes),
                            data = tempo_estudante_escola,
                            method = "REML")
```

```
Fixed effects:  desempenho ~ mes + ativ + texp + ativ:mes + texp:mes
                Value Std.Error   DF   t-value p-value
(Intercept) 40.03222  3.866054 1827 10.354799  0.0000
mes          5.16752  0.242631 1827 21.297875  0.0000
ativsim     14.70212  1.795522  594  8.188212  0.0000
texp         1.17866  0.345904   13  3.407474  0.0047
mes:ativsim -0.65190  0.184714 1827 -3.529247  0.0004
mes:texp    -0.05665  0.020996 1827 -2.697980  0.0070
```

$$desempenho_{tjk} = 40{,}03 + 5{,}17 \cdot mes_{jk} + 14{,}70 \cdot ativ_{jk} + 1{,}18 \cdot texp_k - 0{,}65 \cdot ativ_{jk} \cdot mes_{jk} - 0{,}056 \cdot texp_k \cdot mes_{jk} + v_{0jk} + v_{1jk} \cdot mes_{jk} + \tau_{00k} + \tau_{10k} \cdot mes_{jk} + \varepsilon_{tjk}$$

Fixed effects: desempenho ~ mes + ativ + texp + ativ:mes + texp:mes

	Value	Std.Error	DF	t-value	p-value
(Intercept)	40.03222	3.866054	1827	10.354799	0.0000
mes	5.16752	0.242631	1827	21.297875	0.0000
ativsim	14.70212	1.795522	594	8.188212	0.0000
texp	1.17866	0.345904	13	3.407474	0.0047
mes:ativsim	-0.65190	0.184714	1827	-3.529247	0.0004
mes:texp	-0.05665	0.020996	1827	-2.697980	0.0070

fixed

$$desempenho_{tjk} = \underbrace{40{,}03 + 5{,}17 \cdot \overset{1}{mes_{jk}} + 14{,}70 \cdot \overset{0}{ativ_{jk}} + 1{,}18 \cdot \overset{2}{texp_k} - 0{,}65 \cdot \overset{0}{ativ_{jk}} \cdot \overset{1}{mes_{jk}} - 0{,}056 \cdot \underset{2}{texp_k} \cdot \underset{1}{mes_{jk}}}_{fixed} + \underset{-8{,}67}{v_{0jk}} + \underset{0{,}319}{v_{1jk}} \cdot \underset{1}{mes_{jk}} + \underset{-2{,}182}{\tau_{00k}} + \tau_{10k} \cdot \underset{1}{mes_{jk}} + \underset{-0{,}119}{\varepsilon_{tjk}}$$

escola

estudante